

Califica estas ideas como lo haría SOLACYT

Te pido que evalúes 15 ideas de proyecto como si fueras jurado de Infomatrix Iberoamérica (SOLACYT), usando su rúbrica, y que elijas las 10 mejores en orden. Al final viene un catálogo con 56 ideas más que ya descarté, por si ves algo que yo no vi. Sé crítica y sincera: no quiero que me des la razón.

1. Quién soy y qué quiero

Soy David Alfredo Romero Rendón, de Oaxaca, México, 25 años. Desarrollo software y trabajo con inteligencia artificial (Claude, Cursor, Python, Supabase, n8n). Ya hice OaxIntegra, una web para que agricultores usen IA, que tuvo que ser muy simple por falta de internet en el campo.

Busco un proyecto que cumpla cinco condiciones:

1. **Internacional:** que sirva en muchos países, no solo en Oaxaca.
2. **Hueco real:** que no exista o casi no se haya hecho, y que sea difícil de copiar.
3. **Una app o página web sofisticada** que aproveche al máximo mis habilidades. No quiero dar clases.
4. **Infinito:** que se pueda mejorar durante años.
5. **Que gane:** Oro o Platino y pase a una etapa internacional.

2. El concurso: Infomatrix Iberoamérica (SOLACYT)

- **Ciclo XXI (2026-2027).** Primero una etapa regional (en Oaxaca fue a finales de febrero de 2026, con cierre de inscripciones a inicios de febrero); después la final iberoamericana, que según varias fuentes sería en junio de 2027 en Tijuana [verificar].
- **Categoría: Desarrollo de Software.** Software de aplicación o videojuego, en cualquier lenguaje y plataforma. Se permite modificar productos existentes si se hacen novedosos.
- **Equipo:** máximo 3 estudiantes y un asesor mayor de 18 años.
- **Edad:** de 5 a 25 años cumplidos al cierre de inscripciones; mayores de 25 solo si son estudiantes activos de nivel superior.
- **Proyecto:** creación propia e inédita, con enfoque científico, tecnológico o social.
- **Niveles:** Mención, Bronce, Plata, Oro y Platino. En 2025, de 169 medallistas, 5 fueron Platino (3%) y 28 Oro (17%) [verificar].
- **Lo que ha ganado últimamente:** grupos de usuarios concretos, problema real, IA y que funcione sin internet (Brail Learn, Platino 2025; Mindora, Oro regional Oaxaca 2026; VIZ-AI, Oro 2026).

Antes de calificar, revisa las reglas vigentes en infomatrix.lat/convocatoria y en la [convocatoria XX](#). Dime si algo de arriba está mal, si alguna idea rompe una regla (estudios con personas, temas médicos, hardware en la categoría de Software) o si encaja mejor en otra categoría.

3. La rúbrica con la que debes calificar

Es la versión de 2023 que tengo (puede haber cambiado). Son 11 rubros, cada uno de 2 a 10 puntos (2, 4, 6, 8 o 10), total de 22 a 110.

#	RUBRO	DEPENDE DE
1	Estructura, limpieza y orden del reporte	Ejecución
2	Redacción y objetivos	Ejecución
3	Etapas del proyecto (metodología)	Idea y plan
4	Bitácora	Ejecución
5	Innovador y original	Idea
6	Aplicación factible	Idea y plan
7	Visión emprendedora	Idea
8	Contenido de la mampara	Ejecución
9	Impacto del stand	Idea (demo)
10	Dominio y precisión en la exposición (7 min)	Ejecución
11	Desenvolvimiento	Ejecución

Como el proyecto aún no se ejecuta, **califica solo los 5 rubros que dependen de la idea**: 3 (metodología), 5 (innovación), 6 (aplicación factible), 7 (visión emprendedora) y 9 (impacto del stand). Para los demás, asume una ejecución buena. Agrega dos columnas propias: **riesgo** (ético, médico o legal) y **¿ya existe?**.

4. Qué te pido

1. Verifica las reglas y la categoría.
2. Revisa si cada idea ya existe (apps, productos, artículos, proyectos de otras ferias).
3. Llena la tabla de abajo con los 5 rubros (2 a 10), el riesgo (bajo, medio o alto) y si ya existe.
4. Elige las **10 mejores en orden** y explica en 2-3 líneas por qué cada una entra.
5. Dime cuáles descartarías y por qué.
6. Para tu número 1: qué nivel podría alcanzar (Plata, Oro o Platino), qué la haría ganar y qué la mataría.
7. Revisa el catálogo de ideas descartadas: ¿rescatarías alguna?
8. Si se te ocurre una idea mejor que todas, agrégala.

TABLA PARA TU RESPUESTA

#	IDEA	METODOLOGÍA	INNOVACIÓN	FACTIBLE	EMPREND.	STAND	RIESGO	¿EXISTE?
1	Ancla							
2	Techo Firme							
3	Obra Segura							

#	IDEA	METODOLOGÍA	INNOVACIÓN	FACTIBLE	EMPREND.	STAND	RIESGO	¿EXISTE?
4	Ceniza Firme							
5	Multitud Segura							
6	Préstamo Claro							
7	Casa Fresca							
8	Concreto Justo							
9	Vado Seguro							
10	Gas Seguro							
11	Sangrado Medido							
12	Paso a Paso							
13	Nadie Atrás							
14	Medicamento Real							
15	Ladera Segura							

5. Las 15 ideas a calificar

Investigación con búsquedas web del 1 y 2 de octubre de 2026. Algunas páginas no se pudieron abrir; lo marcado [verificar] falta confirmarlo. El orden refleja mi propia calificación, pero quiero tu juicio independiente.

Idea 1. Ancla

La cámara mide tus muebles y calcula cuáles se caerían en un sismo.

Apuntas el celular a un ropero, librero o refrigerador. La app mide su alto y su fondo con una hoja impresa como referencia. Con la física del vuelco y el peligro sísmico de tu ciudad calcula si el mueble se queda quieto, se balancea o se cae. Dibuja dónde caería (sobre la cama, sobre la puerta) y da un plan de anclaje con costo.

Cómo funciona: Pones una hoja impresa con un marcador junto al mueble. → Tomas la foto. La IA detecta el mueble y mide alto (h) y fondo (b). → Física: el mueble empieza a girar si la aceleración supera $g \times b/h$. Ejemplo: ropero de 1.80 m de alto y 0.50 m de fondo empieza a girar con 0.28 g. → Peligro local: aceleración esperada en tu ciudad (mapa global de GEM) y el piso donde vives. → Resultado: verde, ámbar o rojo por mueble, zona de caída sobre la foto y lista de anclajes con precio.

Problema: En sismos de Japón (2003-2008) la caída de muebles participó en 30-50% de las lesiones [verificar en el artículo]. Aun en Japón solo 37.1% de los hogares había anclado muebles. Anclar se asoció con haber visto predicciones de daño: justo lo que hace la app. 19S 2017: un solo hospital atendió 123 urgencias por golpes de concreto, muebles y objetos. Venezuela, junio 2026: sismos M7.2 y M7.5 con al menos 6,500 muertos (recuento de agosto).

Competencia encontrada: Solo guías en papel (FEMA, Bomberos de Tokio), un simulador japonés de casas de madera y prototipos de investigación con realidad aumentada. No encontré app que mida muebles reales y calcule su vuelco.

Experimento propuesto: 1) Física: 10-20 bloques con distinto b/h; la app predice y luego se agita 10 veces por nivel (meta $\geq 80\%$ de aciertos). 2) Medición: 50 muebles, app contra cinta (meta $< 5\%$ de error). 3) Conducta: 40-60 hogares, reporte de Ancla contra folleto normal; ¿cuántos anclan en 4 semanas?

Ventajas: No encontré nada igual, en tres idiomas.; El experimento lo controlas tú: mesa vibratoria casera y bloques de madera.; Demo memorable: la app dice 'se cae', enciendes la mesa y se cae.; Sirve en cualquier país con sismos.; Muestra todo tu nivel: visión, física, 3D, PWA sin internet.

Desventajas: La física real es más compleja (contenido, puertas, deslizamiento). El experimento es obligatorio.; Bloques chicos no se comportan igual que un ropero real (efecto de tamaño).; Necesitas asesor de ingeniería civil y 2-3 semanas para la mesa.; Un juez puede pensar 'solo son muebles'.; El mapa de GEM es de uso no comercial.

Fuentes: [Anclaje en Japón](#) · [19S respuesta médica](#) · [Venezuela 2026](#) · [Criterios de vuelco 2026](#) · [Mapa GEM](#) · [RA sísmica \(CEUR\)](#)

Idea 2. Techo Firme

Fotografías tu techo de lámina y la app te dice si aguanta un huracán y qué reforzar.

Antes de la temporada de huracanes tomas fotos del techo con una tarjeta de referencia. La IA cuenta los tornillos de cada lámina, mide su separación, revisa rondanas, largueros y amarres al muro. Con la velocidad de viento esperada en tu región estima qué parte falla primero y da un plan de refuerzo barato.

Cómo funciona: Pones la tarjeta de referencia sobre la lámina o el larguero. → Tomas fotos desde abajo y, si es seguro, desde arriba. → La IA cuenta fijaciones, mide separaciones y detecta piezas faltantes. → Compara con la fuerza del viento de tu zona (mapas de huracanes). → Semáforo y lista de refuerzos: más tornillos, rondanas, amarres metálicos.

Problema: Huracán Erick (junio 2025): más de 26,000 viviendas dañadas en Oaxaca y Guerrero; 19,000 en Oaxaca, 20% de lo censado en 13 municipios. Muchos daños en techos. Estudios en Puerto Rico: en casas informales, la primera falla es la lámina que se rompe en los tornillos; luego fallan los amarres. Tornillos a 20 pulgadas resisten mejor que a 30.

Competencia encontrada: Guías de FEMA e investigación académica. No encontré una app que revise las fijaciones del techo con la cámara.

Experimento propuesto: Paneles de lámina a escala con distinta separación de tornillos frente a un soplador; mides con anemómetro a qué viento falla cada uno y comparas con el orden que predijo la app. Además: conteo de tornillos en 30 techos reales contra conteo manual.

Ventajas: Hueco real: no encontré app.; Historia local fuerte (Oaxaca, Erick) y escala internacional (Caribe, Centroamérica, Filipinas, Bangladesh).; Experimento barato y vistoso: túnel de viento con soplador y anemómetro.; Usa la misma tecnología que Ancla y Obra Segura.

Desventajas: Subir al techo es peligroso; la app debe trabajar desde abajo.; Las pruebas a escala no copian exacto el viento real.; Los mapas de viento por región hay que conseguirlos y simplificarlos.; La temporada de huracanes (junio-noviembre) no coincide con la regional.

Fuentes: [Erick, 26 mil viviendas](#) · [Erick, Forbes](#) · [Casas informales en Puerto Rico](#) · [Techos metálicos \(PNNL\)](#).

Idea 3. Obra Segura

Antes de colar, fotografías el armado. La IA mide varillas y estribos y te dice si cumple.

El albañil pone una tarjeta impresa sobre el armado de un castillo o cadena y toma foto. La IA cuenta varillas, mide la separación de estribos y revisa los ganchos. Compara con la norma y marca qué corregir. Cada etapa queda en un 'pasaporte de obra'. Más adelante suma muros de adobe con malla (método de la PUCP, Perú).

Cómo funciona: Eliges la etapa: cimentación, castillo, cadena o losa. → Pones la tarjeta de referencia sobre el armado. → Foto: la IA detecta varillas y estribos y los mide. → Compara con la norma (castillos a máximo 4 m; estribos a 20 cm y más juntos en los extremos; ganchos a 135°). → Semáforo, qué corregir y pasaporte con fotos fechadas.

Problema: 62.8% de las viviendas propias en México son autoproducidas, casi siempre sin asesoría técnica. Solo 3 de cada 100 recibieron financiamiento o subsidio en 2024. Turquía 2023: más de 53,000 muertos, sobre todo por mala construcción. En Tanzania, 76% de los albañiles tiene smartphone y casi ninguno consultó a un ingeniero.

Competencia encontrada: Build Change tiene BCtap (asistencia técnica sin internet) y Tara (asistente de IA, Filipinas 2025); no encontré que midan varillas [verificar]. Hay apps de inspección para profesionales y estudios que miden varillas con 2-5 mm de error en obras formales.

Experimento propuesto: 30 armados con separaciones conocidas: error contra cinta (meta <10 mm). Detección de errores contra un ingeniero. Usabilidad con 10 albañiles.

Ventajas: Hueco para autoconstrucción en español y con normas latinoamericanas.; Modelo de negocio claro: CEMEX Patrimonio Hoy (670 mil familias), Infonavit Construyo, subsidios por etapas.; Crece a muchos países y etapas.

Desventajas: Responsabilidad legal: no sustituye al ingeniero.; Necesitas obras reales para fotos y pruebas.; Obra difícil: polvo, sombras, varillas encimadas.; Build Change podría hacerlo primero.

Fuentes: [62.8% autoconstruye](#) · [Albañiles en Tanzania](#) · [Build Change](#) · [Varillas con una foto](#) · [Patrimonio Hoy](#) · [Adobe con malla \(PUCP\)](#)

Idea 4. Ceniza Firme

Fotografías la ceniza volcánica sobre tu techo y la app calcula cuánto pesa y si es hora de barrer antes de que colapse.

Cuando cae ceniza (Popocatépetl, Fuego, Tungurahua), nadie sabe cuánto peso aguanta su techo. Pones una regla o tarjeta en la ceniza y tomas foto. La app mide el grosor, pregunta si está seca o mojada, reconoce el tipo de techo y su inclinación, y calcula la carga. Avisa con semáforo si debes limpiar ya y cómo hacerlo con seguridad.

Cómo funciona: Clavas una regla o tarjeta impresa en la ceniza del techo o del patio. → Tomas la foto. La IA mide el grosor de la capa. → Indicas si llovió (la ceniza mojada pesa hasta el doble). → La app reconoce el techo (lámina, losa, teja) y su pendiente. → Calcula la carga y da semáforo: vigilar, barrer pronto o salir de la casa.

Problema: Más de 20 millones de personas viven a menos de 100 km del Popocatépetl. Techos no diseñados, de claro largo y poca pendiente pueden colapsar con unos 100 mm de ceniza o menos. La ceniza mojada pesa hasta el doble que la seca. En pruebas de laboratorio, canales y techos se deforman desde cargas mayores a 1 kPa.

Competencia encontrada: Solo investigación científica y guías del USGS sobre carga en techos. No encontré app que mida la ceniza con una foto ni que calcule la carga por casa.

Experimento propuesto: Charolas con arena volcánica o sustituto en grosores conocidos (10–150 mm), seca y mojada: grosor medido por la app contra regla y peso contra báscula. Meta: error menor a 10%. Después, paneles de lámina a escala cargados hasta deformarse para validar el semáforo.

Ventajas: Hueco real: no encontré ninguna app.; Física clara ($\text{grosor} \times \text{densidad} = \text{carga}$) y experimento barato.; Útil en México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Chile, Indonesia, Filipinas y Japón.; Usa la misma base técnica que Ancla y Techo Firme.

Desventajas: Solo sirve en zonas con volcanes activos.; Los eventos de ceniza no se pueden programar para probar en campo.; La resistencia real de cada techo varía mucho.; Subir al techo durante la ceniza es peligroso: hay que medir desde el patio.

Fuentes: [Carga en techos \(USGS\)](#) · [Ensayos de laboratorio](#) · [Vulnerabilidad de viviendas](#) · [Popocatépetl, CENAPRED 2023](#) · [Ceniza 2024](#)

Idea 5. Multitud Segura

Filmas una multitud y la app calcula personas por m² y la 'turbulencia' que anticipa una avalancha.

Para organizadores pequeños y Protección Civil en fiestas, conciertos y peregrinaciones. Calibras con 4 puntos de algo de tamaño conocido. Un modelo ligero en el navegador estima la densidad por zona, sin internet, y con el movimiento calcula la 'presión de multitud' de Helbing.

Cómo funciona: Te subes a un lugar alto. → Tocas 4 esquinas de algo de tamaño conocido en el piso. → La IA hace el mapa de densidad. → Mide velocidades con flujo óptico. → Semáforo por zona y alerta.

Problema: Hay en promedio un accidente de multitud al mes en el mundo; más de 4,500 muertos entre 2010 y 2019. Kumbh Mela 2025: al menos 30 muertos. Hathras 2024: más de 100.

Competencia encontrada: Sistemas comerciales con cámaras fijas (Technis, IntelliSee), apps que solo cuentan personas y proyectos estudiantiles parecidos.

Experimento propuesto: 20-30 compañeros en un cuadro de 3×3 m a 1, 2, 3 y 4 personas/m², filmados desde un segundo piso. App contra conteo real.

Ventajas: La demo más llamativa: mapa en vivo de la sala de la feria.; Experimento sencillo y seguro con compañeros.; Internacional.

Desventajas: Novedad media: ya hay mucho hecho.; Errores de perspectiva.; Privacidad y promesas de seguridad.; Licencias de bases de datos.

Fuentes: [Feliciani 2023](#) · [Turbulencia \(Helbing\)](#) · [Technis](#)

Idea 6. Préstamo Claro

Antes de instalar una app de préstamos, te dice si tiene señales de 'montadeudas'.

Pegas el nombre o enlace de la app. El sistema revisa si está registrada en CONDUSEF, qué permisos pide, quién la publica, qué dicen las reseñas y la edad de su página. Da semáforo con explicación. Para víctimas: ordena evidencia y redacta la queja. Puede funcionar como bot de WhatsApp con n8n.

Cómo funciona: Escribes el nombre o pegas el enlace. → Cruce con registros oficiales. → Análisis de permisos en un servidor aislado. → Lectura de reseñas con IA. → Semáforo, explicación y módulo para víctimas.

Problema: 1,073 apps montadeudas identificadas en México de 2021 a 2024 [verificar]. 5,800 reportes a la Policía Cibernética de la CDMX en enero-febrero 2026. Más de 35,000 reclamaciones por posible fraude de enero a mayo 2026 (CONDUSEF).

Competencia encontrada: CONDUSEF pide revisar a mano. LoanWatch (2026) auditó 434 apps en Asia y África, no en Latinoamérica. Los antivirus detectan algunas.

Experimento propuesto: 150 montadeudas contra 100 registradas: precisión y sensibilidad. 20 personas deciden con y sin la herramienta.

Ventajas: La más fácil de hacer solo: datos públicos.; Problema enorme y actual.; Usa tus herramientas: Python, IA, n8n, Supabase.

Desventajas: Falsos positivos pueden acusar a empresas legales.; Las apps cambian de nombre cada semana.; Luce menos en el stand.

Fuentes: [CONDUSEF](#) · [LoanWatch](#) · [Lista 2025](#)

Idea 7. Casa Fresca

Con una foto predice cuánto calor hará dentro de tu casa y qué arreglo barato lo baja más.

Reconoce el tipo y color del techo, ventanas y sombra. Con un modelo térmico y el pronóstico del clima predice la temperatura interior. Ordena arreglos baratos por grados que bajan y costo.

Cómo funciona: Foto de la casa y del techo. → La IA clasifica materiales. → Modelo térmico más pronóstico del clima. → Alerta de calor interior. → Lista de arreglos con grados y costo.

Problema: México 2024: 125 muertes en la temporada de calor. México 2025: 49 muertes y más de 1,170 golpes de calor. Techo blanco: 1.74 °C menos en casas experimentales de Gambia.

Competencia encontrada: CommHEAT (Iowa State, 2025) predice calor interior, pero con sensores y en EE. UU.

Experimento propuesto: 6-8 casitas idénticas con variantes, al sol 3 semanas con sensores ESP32; luego 5-10 casas reales. Meta: error <1.5 °C.

Ventajas: Experimento barato: casitas de prueba al sol con sensores.; Tema global y creciente.; Bajo riesgo.

Desventajas: Que el techo blanco enfría parece obvio.; Modelos simples fallan en casas muy distintas.; La temporada de calor llega después de la regional.

Fuentes: [Calor 2024](#) · [Gambia](#) · [CommHEAT](#)

Idea 8. Concreto Justo

Grabas la prueba del cono con el celular y la app te dice si a tu concreto le echaron agua de más.

En la autoconstrucción el concreto se mezcla a mano o con trompo, y se le agrega agua para que sea fácil de trabajar. Eso lo debilita. La app guía la prueba del cono de Abrams (cono barato), mide el revenimiento en el video y avisa si la mezcla tiene demasiada agua. También guía las proporciones por botes.

Cómo funciona: Llenas el cono siguiendo la guía de la app. → Grabas cuando lo levantas. → La IA mide cuánto bajó la mezcla (revenimiento). → Compara con lo que pide el elemento (castillo, losa). → Avisa y sugiere cómo corregir la siguiente mezcla.

Problema: Los expertos no coinciden cuando estiman el revenimiento a ojo (estudio de SlumpGuard). Más agua de la necesaria hace concreto más débil: es la regla básica del concreto. Aplica a la misma autoconstrucción de Obra Segura (62.8% de las viviendas).

Competencia encontrada: SlumpGuard (2025) y estudios en plantas de concreto, con cámaras fijas en camiones y tolvas. No encontré versión de celular para mezcla a mano.

Experimento propuesto: 30 mezclas con agua conocida: revenimiento medido con regla contra la app; cilindros a compresión en un laboratorio para ligar agua y resistencia.

Ventajas: Hueco claro en la obra pequeña.; Experimento con números duros: cilindros rotos en laboratorio.; Se integra con Obra Segura.

Desventajas: Necesitas laboratorio para romper cilindros.; Demo con concreto real es sucia.; Más estrecha si va sola.

Fuentes: [SlumpGuard](#) · [Revenimiento por video](#) · [Planta de concreto](#)

Idea 9. Vado Seguro

Grabas la corriente en un vado o calle inundada y la app estima profundidad y velocidad: te dice si NO debes cruzar.

Mucha gente muere al cruzar a pie o en auto una calle o vado inundado. La app usa un video corto: estima la velocidad del agua con el movimiento de la superficie y la profundidad con referencias (llantas, postes marcados, personas). Compara con los límites conocidos y dice 'no cruces'. Nunca promete que es seguro.

Cómo funciona: Grabas 10 segundos del agua desde la orilla. → Marcas una referencia de tamaño conocido (poste, llanta o regla pintada). → La IA mide la velocidad con el movimiento de la superficie (velocimetría por imágenes). → Estima la profundidad con la referencia. → Resultado: 'no cruces a pie', 'no cruces en auto' o 'peligro desconocido'. Puede avisar a otros en un mapa.

Problema: 15 cm de agua rápida pueden tirar a un adulto. 30 cm de agua en movimiento pueden arrastrar un auto (FEMA). En EE. UU., casi 2 de cada 3 muertes por inundación repentina (1995-2010) ocurrieron dentro de vehículos. México, octubre 2025: 84 muertos por lluvias e inundaciones.

Competencia encontrada: Hay investigación que mide la velocidad del agua con videos ciudadanos (2025) y patentes para cámaras de autos. No encontré app para que una persona decida si cruza.

Experimento propuesto: Canal de prueba (o canal de riego con permiso) con velocidad medida con flotador y cronómetro, y profundidad con regla. 40 videos: error de la app en velocidad y profundidad. Meta: velocidad $\pm 20\%$.

Ventajas: Problema que mata cada temporada de lluvias en toda Latinoamérica.; Técnica sofisticada: velocimetría por imágenes en el navegador.; Demo vistosa con un canal de agua en el stand.

Desventajas: Riesgo alto: un error puede animar a alguien a cruzar. Debe decir solo 'no cruces' o 'no sé'.; Medir profundidad sin referencia es muy difícil.; Probar con corrientes reales es peligroso; hay que usar canales controlados.; La temporada de lluvias no coincide con el calendario.

Fuentes: [Velocidad con videos ciudadanos](#) · [Peligro en autos](#) · [Inundaciones México 2025](#)

Idea 10. Gas Seguro

Revisa tu instalación de gas LP con fotos y detecta fugas en video con la prueba de jabón.

Fotografías el tanque, el regulador, las mangueras y el calentador. La IA revisa ubicación, tipo y estado de mangueras, conexiones y ventilación. Luego pones agua con jabón en las uniones y la cámara detecta las burbujas de una fuga, aunque sean pequeñas.

Cómo funciona: Fotos guiadas de cada parte de la instalación. → La IA marca lo que no cumple. → Prueba de jabón grabada en cada unión. → La cámara detecta y cuenta burbujas. → Reporte: qué cambiar y cuándo llamar a un técnico.

Problema: Protección Civil de la CDMX reporta 30-40 incidentes diarios por gas LP. Bomberos de la CDMX atendieron 108,945 emergencias por fugas entre 2014 y marzo de 2024. 60% de los accidentes por gas LP en vivienda ocurre por instalaciones fuera de norma [verificar].

Competencia encontrada: Listas de revisión para inspectores y analizadores de fotos con IA en general. No encontré app en español para casas ni detección de burbujas por video.

Experimento propuesto: Fugas controladas de aire (nunca gas) en uniones: tasa de detección y fuga mínima detectable. 40 instalaciones revisadas por la app contra un inspector.

Ventajas: Problema diario y cercano a los jueces.; La detección de burbujas es novedosa y medible.; Aplica en Latinoamérica, India y África.

Desventajas: Riesgo de vida: la app no puede dar falsa seguridad.; Las normas cambian por país.; Una IA general puede revisar fotos; el valor está en las burbujas.

Fuentes: [Pipas y gas CDMX](#) · [Tanques en mal estado](#) · [Lista de revisión](#)

Idea 11. Sangrado Medido

Foto de la tela o gasa tras el parto: estima la sangre perdida, avisa y muestra qué hacer.

Para parteras y clínicas rurales. Se fotografía la tela, gasa o bolsa calibrada junto a una tarjeta. La IA estima mililitros, suma en el tiempo, avisa a los 300, 500 y 1,000 mL y muestra los pasos del tratamiento.

Cómo funciona: Tarjeta de referencia junto a la tela. → Foto. → La IA estima mL por área y tipo de tela. → Suma y alerta por umbral. → Pasos del paquete de tratamiento y mensaje de traslado.

Problema: 14 millones de casos al año y unas 70,000 muertes (OMS 2025): primera causa de muerte materna. A ojo se calcula 33% menos sangre. E-MOTIVE (NEJM 2023): medir y tratar en paquete bajó 60% la hemorragia grave. México 2024: primera causa de muerte materna (95 de 568).

Competencia encontrada: Triton (Stryker) para hospitales caros (unos US\$2,000 al mes por quirófano). Método con fotos validado para sangrado menstrual (2026). No encontré app barata para parteras.

Experimento propuesto: Sangre sintética en volúmenes conocidos sobre telas locales: app contra báscula y contra estimación a ojo de estudiantes de enfermería.

Ventajas: El mayor impacto de todas.; Técnica ya probada en otro uso.; Experimento seguro con sangre sintética.

Desventajas: Es clínico: requiere aliado médico y revisión ética.; El jurado puede verlo riesgoso.; Celulares viejos y poca señal.

Fuentes: [OMS 2025](#) · [E-MOTIVE](#) · [Fotos 2026](#)

Idea 12. Paso a Paso

La cámara guía a una persona con discapacidad intelectual en una tarea y avanza cuando el paso se cumple.

Un cuidador graba la tarea una vez. La IA la divide en pasos con pictogramas. Al hacerla, la cámara reconoce manos y objetos, avanza sola y da pistas si la persona se atora.

Cómo funciona: El cuidador graba la tarea. → La IA la divide en pasos. → La persona inicia la tarea. → La cámara reconoce cada paso. → Avanza o da una pista.

Problema: 1-4% de la población mundial tiene discapacidad intelectual. En Perú, 86.8% de estas personas no trabaja.

Competencia encontrada: Agendas visuales que avanzan tocando la pantalla y prototipos de investigación (COACH, coach de cocina, tablet con cámara).

Experimento propuesto: Caso único con línea base múltiple: 3-5 participantes, 3 tareas; % de pasos sin ayuda.

Ventajas: Muy humana y emotiva.; Luce visión por computadora avanzada.

Desventajas: Depende de participantes y permisos éticos.; Reconocer acciones fuera del laboratorio es difícil.; La idea ya se investigó.

Fuentes: [Empleo en Perú](#) · [Tablet con cámara](#)

Idea 13. Nadie Atrás

Plan de evacuación personal para personas con discapacidad o adultos mayores, con vecinos que ayudan cuando suena la alerta.

En un sismo, quien usa silla de ruedas o vive solo y es mayor necesita ayuda en los primeros segundos. La app arma su plan personal (ruta, qué llevar, quién ayuda) y conecta a 2-3 vecinos voluntarios. Cuando suena la alerta sísmica o pasa el sismo, avisa a los vecinos y confirma por WhatsApp que la persona está bien.

Cómo funciona: La persona o su familia llena un perfil (movilidad, medicinas, piso). → La app genera el plan y un mapa de la ruta. → Invita a vecinos voluntarios y les asigna tareas. → Al sonar la alerta, avisa a los vecinos y pide confirmación. → Protección Civil ve quién falta de confirmar.

Problema: Japón obligó en 2021 a los municipios a crear planes de evacuación individuales para quien no puede evacuar solo. Las personas con discapacidad y los adultos mayores mueren en proporción mayor en desastres (Gran Terremoto de Japón 2011, Noto 2024). En Latinoamérica no encontré herramienta parecida.

Competencia encontrada: NEC (Japón) ya ofrece un servicio de planes individuales y ayuda mutua por LINE para municipios. En español y para Latinoamérica no encontré nada.

Experimento propuesto: Simulacro con 10-15 personas que necesitan apoyo y sus vecinos: tiempo hasta que cada persona es ayudada y confirmada, con y sin la app.

Ventajas: Muy humana y fácil de entender para los jueces.; Usa tus herramientas: web, Supabase, bots de WhatsApp con n8n.; Bajo riesgo técnico.

Desventajas: Ya existe en Japón: la novedad es solo regional.; Depende de que los vecinos participen.; Datos sensibles de salud y ubicación.; Poca IA: luce menos tus habilidades técnicas.

Fuentes: [Plan individual en Japón](#) · [Servicio de NEC](#) · [Personas con discapacidad, Japón](#)

Idea 14. Medicamento Real

Fotografías la caja del medicamento; la app lee lote y caducidad y los cruza con las alertas de falsificación.

COFEPRIS publica casi cada semana alertas de medicamentos falsificados con lotes específicos, pero nadie las revisa al comprar. La app lee con la cámara el nombre, lote y caducidad, los compara con todas las alertas oficiales y revisa señales de alteración (fechas que no coinciden entre caja y blíster).

Cómo funciona: Foto de la caja y del blíster. → La IA lee nombre, lote y caducidad. → Cruza con la base de alertas de COFEPRIS (actualizada sola). → Compara los datos de la caja contra el blíster. → Semáforo y cómo reportar.

Problema: Septiembre 2026: COFEPRIS alertó por Saizen, Bedoyecta, Buscapina Compositum y Granulox falsificados o alterados. Se estima que en Latinoamérica hasta 30% de algunos medicamentos podrían ser falsificados [verificar]. Los falsos causan fracaso del tratamiento y resistencia a antibióticos.

Competencia encontrada: TrueMed y SmartID ya verifican empaques con la cámara, y hay una revisión científica de apps para detectar medicamentos falsos. Lo nuevo sería cruzar con las alertas de COFEPRIS por lote.

Experimento propuesto: Base de todas las alertas de COFEPRIS de 2 años; 100 cajas reales y simuladas: exactitud al leer lote y caducidad y al detectar las de alerta.

Ventajas: Muy fácil de hacer y de probar.; Problema actual con noticias cada semana.; No depende de nadie.

Desventajas: Ya existen apps parecidas en otros países.; Fácil de copiar.; Solo detecta lotes ya reportados.

Fuentes: [Alertas COFEPRIS sept. 2026](#) · [Revisión de apps](#) · [TrueMed](#)

Idea 15. Ladera Segura

Para casas en laderas: foto del corte del cerro, inclinación medida con el celular y lluvia del pronóstico para avisar riesgo de deslave.

Muchas casas se construyen cortando el cerro. La app mide con el sensor del celular la inclinación del corte, reconoce en fotos grietas, árboles inclinados o agua que brota, y combina eso con la lluvia acumulada del pronóstico. Avisa cuándo salir y qué arreglos baratos hacer (drenes, cunetas).

Cómo funciona: Mides la inclinación del corte apoyando el celular. → Fotos del corte y alrededores. → La IA busca señales de peligro. → Se suma la lluvia acumulada del pronóstico. → Semáforo y plan de acción.

Problema: 116 municipios de Oaxaca tienen alto riesgo de deslaves por casas en laderas inestables. Octubre 2025: en Hidalgo hubo 38 deslaves y 87 derrumbes en un solo evento de lluvias. Petrópolis, Brasil, 2022: 231 muertos por deslaves.

Competencia encontrada: Existen sistemas con sensores (inclinómetros) y apps que avisan por lluvia (SLIP-K en India). No encontré una que evalúe el corte de cada casa con fotos.

Experimento propuesto: Modelos de talud en cajas con arena y riego controlado; la app predice cuál falla primero. Además, 30 cortes reales evaluados contra un geólogo.

Ventajas: Problema grande en Oaxaca y en toda Latinoamérica.; Combina sensores del celular, visión y clima.

Desventajas: Predecir deslaves es muy incierto.; Difícil validar sin deslaves reales.; Requiere asesor en geotecnia.

Fuentes: [116 municipios en Oaxaca](#) · [Hidalgo 2025](#) · [Petrópolis 2022](#) · [Sistemas con sensores](#)

6. Catálogo de ideas ya descartadas

Por si alguna merece rescatarse. Cada una con qué hace y por qué la bajé.

RONDA 1: IDEAS DEL BRIEF INICIAL

IDEA	DE QUÉ TRATA	ESTADO
Receta Viva	Convierte una receta médica en audio en mixteco y tarjeta de pictogramas, sin internet.	Descartada: depende de hablantes nativos por variante; Care to Translate cubre lenguas grandes.
Mosco Cero	Cuenta huevos del mosquito del dengue en trampas con una foto y arma mapas de riesgo.	Descartada: ya existe MECVision, gratis y sin internet.
Sismo-Aula	Sensores baratos (ESP32) en escuelas que distinguen sismos de ruido y avisan.	Descartada: es hardware, hay muchos proyectos iguales y no se puede probar con sismos reales.
Maestro sin Internet	Asistente de IA en el dispositivo que responde con libros de texto en escuelas sin conexión.	Descartada: parece otro chatbot; los modelos pequeños se equivocan.
Voces Afromexicanas	Historias orales afromexicanas transcritas con IA y convertidas en juego.	Descartada: nacional y con poco reto técnico.

RONDA 2: PRIMERA INVESTIGACIÓN

IDEA	DE QUÉ TRATA	ESTADO
Huella Textil	Detecta copias de diseños textiles indígenas comparando fotos con un catálogo comunitario.	Descartada: muy ligada a Oaxaca.
Retorno	Guía con IA para trámites de migrantes deportados.	Descartada: difícil de demostrar; hay guías similares.
Lectura Fácil MX	IA que simplifica documentos oficiales a lenguaje claro.	Descartada: ya existen ATECA y Aula Desigual; cualquier IA lo hace.
Alacranes	App de prevención y atención de picaduras de alacrán.	Descartada: ya hay apps y Oaxaca no es zona prioritaria.

RONDA 3: BÚSQUEDA INTERNACIONAL

IDEA	DE QUÉ TRATA	ESTADO
Latido	Entrenador de RCP con la cámara, sin maniquí caro.	Descartada: la cámara no mide bien la profundidad y es más una clase que una herramienta.
Simulador anti-estafas	Juego que entrena a detectar fraudes con mensajes y llamadas simuladas.	Descartada: Be Scam Ready de Google y otros ya lo hacen.

IDEA	DE QUÉ TRATA	ESTADO
Terapia de la /r/	IA que corrige la pronunciación de la /r/ en niños.	Descartada: depende de terapeutas y ya hay apps de terapia del habla.
Fluidez lectora	Mide con el micrófono qué tan fluido lee un niño.	Descartada: ya existen TICMAS, BENTEVEO y Kiddo.
Islas de calor	Mapa de zonas calientes de la ciudad con satélite y sensores.	Descartada: URSA del BID y otros ya lo hacen.
Discalculia	Ejercicios adaptativos para niños con dificultad en matemáticas.	Descartada: NeurekaLAB cubre ese terreno.

RONDA 4: SALUD EN CASA

IDEA	DE QUÉ TRATA	ESTADO
Presión Real	Revisa con la cámara la postura al tomarse la presión en casa y lee el aparato.	Descartada: David encontró que ya existe.
Dosis Exacta	La cámara revisa cuánto jarabe hay en la jeringa antes de dárselo a un niño.	En reserva: hueco real, pero modelo propio difícil por reflejos del plástico.
Trago Seguro	Automatiza la prueba IDDSI del espesor de bebidas para personas con disfagia.	En reserva: necesita terapeuta o asilo aliado.
Coach de inhaladores	Corrige la técnica del inhalador con cámara y micrófono.	Descartada: Kata ya lo hace con marca CE.
Detector de infarto cerebral	Revisa cara, brazo y habla para detectar un infarto cerebral.	Descartada: FAST.AI ya validado; diagnosticar es riesgoso.
Contador de respiraciones	Cuenta respiraciones de niños con la cámara para detectar neumonía.	Descartada: Lifelight y UNICEF trabajan en eso.
Plaguicidas	Calcula diluciones y explica etiquetas de plaguicidas a jornaleros.	Descartada: hay calculadoras gratuitas.
Agua con tiras	Lee con foto tiras reactivas de calidad del agua.	Descartada: WiseH2O y Akvo Caddisfly.
Caídas en casa	Detecta riesgos de caída en la casa de un adulto mayor.	Descartada: apps existentes y se necesita LiDAR.
Fórmula infantil	Revisa que los padres midan bien polvo y agua.	Descartada: daño lento y difícil de medir.
Flujo pico por micrófono	Estima la capacidad de soplido para asma con el micrófono.	Descartada: baja precisión.

RONDA 5: 34 IDEAS NUEVAS

IDEA	DE QUÉ TRATA	ESTADO
Sangrado menstrual por foto	Estima la sangre en toallas con fotos.	Descartada: método ya validado en 2026.
Goteo de suero	Cuenta gotas del suero con la cámara.	Descartada: apps de investigación desde 2020.
Fototerapia neonatal	Mide la luz de las lámparas de fototerapia con el celular.	Descartada: medidor de la Universidad de Minnesota.
Monitor de vacunas (VVM)	Lee la etiqueta que indica si una vacuna se calentó.	Descartada: app VVM hecha con la OMS.
Metanol en bebidas	Detecta metanol en bebidas alcohólicas.	Descartada: detector de ETH Zürich y método óptico 2025.
Aflatoxinas	Detecta hongos tóxicos en maíz con luz UV y cámara.	Descartada: CGIAR y dispositivo de US\$50.
Microplásticos	Cuenta microplásticos con tinte y celular.	Descartada: varios estudios y kits escolares.
Corrientes de resaca	Detecta corrientes peligrosas en la playa con la cámara.	Descartada: RipFinder y RipGuard.
Peligros para bebés	Escanea un cuarto y marca peligros para bebés.	Descartada: BabyProof y otras.
Pie diabético	Fotos diarias de los pies para detectar úlceras.	Descartada: Foot Selfie, MyFootCare, FootSnap.
Quemaduras	Calcula la superficie quemada con una foto.	Descartada: BURNS-PBIA y E-burn.
Disgrafía	Detecta problemas de escritura con fotos del cuaderno.	Descartada: Dystech.
Calles frente a escuelas	Evalúa el riesgo vial alrededor de escuelas.	Descartada: iRAP Star Rating for Schools.
Frecuencia del edificio	Mide la vibración del edificio con el celular para detectar daño.	Descartada: MyShake y Citizen Sensors.
Grietas en muros	Mide grietas y su crecimiento con fotos.	Descartada: Crack Width Analysis App.
Disartria en español	Reconocimiento de voz personalizado para habla difícil de entender.	Descartada: Voiceitt, DysVoxa.
Sillas de bebé en auto	Verifica la instalación de la silla del auto.	Descartada: babyark, SensorSafe; tema de EE. UU.
Insulina con cámara	Verifica la técnica de inyección de insulina.	Descartada: patentes y tapas inteligentes.
Fugas de agua	Estima litros perdidos de una fuga con video.	Descartada: el reporte ya existe y medir con video no está probado.

IDEA	DE QUÉ TRATA	ESTADO
Accesibilidad en edificios	Mide rampas y puertas para sillas de ruedas.	Descartada: OmniPath 2026.
Silla de ruedas a la medida	Mide el cuerpo por foto para elegir silla.	Descartada: SizeYou y patentes.
Monóxido en cuartos	Calcula riesgo de monóxido por braseros y calentadores.	Descartada: necesita sensor.
Daños después de un sismo	Ciudadanos fotografían daños y la IA clasifica.	Descartada: sitios hechos tras Venezuela 2026 e investigación.
Simulacro Inteligente	Foto del croquis escolar y simulación de evacuación.	Bajada: JuPedSim ya simula gratis en el navegador.
Cartilla Viajera	Lee cartillas de vacunación extranjeras y arma el esquema faltante.	Bajada: fácil de copiar con cualquier IA.
Centinela de Río	Celular viejo mide el nivel del río y avisa.	Bajada: mucha investigación y productos.

RONDA 6: TERCERA RONDA

IDEA	DE QUÉ TRATA	ESTADO
Revisión eléctrica por foto	Detecta peligros en el centro de carga con fotos.	Descartada: Askitect y Ampora.
Riesgo de árboles	Evalúa si un árbol puede caer.	Descartada: Evalutree y Level 1.
Personas bajo escombros	Localiza celulares de víctimas atrapadas por sonido o Bluetooth.	Descartada: varios estudios y patentes.

RONDA 7: CUARTA RONDA (HOY)

IDEA	DE QUÉ TRATA	ESTADO
Incendios en negocios	Revisa salidas de emergencia y extintores con fotos.	Descartada: SafetyCulture y apps de inspección.